

首页 > 南京审计大学学校云



数据结构

分享

第6次开课

开课时间：2024年09月04日 ~ 2025年01月12日
学时安排：3-5
当前开课已结束

老师已关闭该学期，无法查看



《数据结构》是一门研究非数值计算的程序设计问题中计算机的操作对象及其关系和操作算法的学科。它主要包括：
①数据的逻辑结构--数据元素之间的逻辑关系；②数据的存储结构--数据的逻辑结构在计算机中的表示；③操作算法--插入、删除、修改、查询、排序等。该课程主要学习数据结构和算法的基本概念和技术，算法的评价标准以及算法的分析方法；学习线性表、栈、队列、串、树和二叉树、图等典型数据结构的顺序存储结构和链式存储结构；学习在上述数据结构中进行数据插入、删除、遍历以及其他相关应用算法；学习各种查找、排序算法并进行性能分析比较。

—— 课程团队

2 位授课老师



李雯
讲师



王瑜
副教授

课程概述

《数据结构》是一门研究非数值计算的程序设计问题中计算机的操作对象及其关系和操作算法的学科。它主要包括：①数据的逻辑结构--数据元素之间的逻辑关系；②数据的存储结构--数据的逻辑结构在计算机中的表示；③操作算法--插入、删除、修改、查询、排序等。该课程主要学习数据结构和算法的基本概念和技术，算法的评价标准以及算法的分析方法；学习线性表、栈、队列、串、树和二叉树、图等典型数据结构的顺序存储结构和链式存储结构；学习在上述数据结构中进行数据插入、删除、遍历以及其他相关应用算法；学习各种查找、排序算法并进行性能分析比较。

《数据结构》是计算机相关专业本科生的一门必修课程。通过本课程学习，要求学生掌握数据结构和算法的基本概念和技术，并设计相应的操作算法。掌握线性表、栈和队列、串、树和二叉树、图等典型数据结构及相关算法，以及排序、查找等重要技术。该课程的教学目标是：提高学生的算法设计能力，使学生能够对于给定问题选择合适的数据结构，设计高质量算法，能够编写解决复杂问题的程序，为后续相关课程的学习打下坚实的基础。

授课目标

通过本课程学习，要求学生掌握数据结构和算法的基本概念和技术，并设计相应的操作算法。掌握线性表、栈和队列、串、树和二叉树、图等典型数据结构及相关算法，以及排序、查找等重要技术。该课程的教学目标是：提高学生的算法设计能力，使学生能够对于给定问题选择合适的数据结构，设计高质量算法，能够编写解决复杂问题的程序，为后续相关课程的学习打下坚实的基础。

成绩要求

平时成绩50%+期末成绩50%

课程大纲

绪论

课时目标：

1. 掌握数据、数据元素、数据对象、数据结构、存储结构和数据类型的概念和术语的含义；2. 理解算法的确切含义和特性；3. 掌握算法设计的基本要求以及估算算法时间复杂度的方法。（*）

第一节 1.1 什么是数据结构

第二节 1.2 基本概念和术语



反馈



下载



顶部

第三节 1.3 抽象数据类型的表现与实现

第四节 1.4 算法和算法分析

1.4.1 算法

1.4.2 算法设计的要求

1.4.3 算法效率的度量

1.4.4 算法的存储空间需求

线性表

课时目标:

1. 掌握线性表的逻辑结构特性，数据元素之间的线性关系的抽象描述；2. 熟练掌握线性表的顺序存储结构和链式存储结构的描述方法和编程实现，掌握循环链表、双向链表的特点；(*) 3. 熟练掌握线性表在顺序存储结构和各种链表结构上的查找、插入和删除等基本算法；(*) 4. 设计并实现基于线性表的基本算法，解决基于线性表的经典问题。例如约瑟夫环问题，多项式问题等。(*)

第一节 2.1 线性表的类型定义

第二节 2.2 线性表的顺序表示和实现

第三节 2.3 线性表的链式表示和实现

2.3.1 线性链表

2.3.2 循环链表

2.3.3 双向链表

第四节 2.4 线性表的应用

栈和队列

课时目标:

1. 熟练掌握栈和队列的结构特性；2. 熟练掌握栈在两种存储结构表示时的基本操作的算法和编程实现；(*) 3. 熟练掌握顺序栈和循环队列的基本操作实现算法；(*) 4. 熟练掌握栈和队列的满和空的条件和它们的描述方法；(*) 5. 熟悉栈和队列的典型应用；6. 设计并实现基于栈、队列的基本算法，解决基于栈、队列的经典问题。(*)

第一节 3.1 栈

3.1.1 抽象数据类型栈的定义

第二节 3.2 栈的应用举例

3.2.1 数制转换

3.2.2 括号匹配的检验

第三节 3.3 栈与递归的实现

第四节 3.4 队列

3.4.1 抽象数据类型队列的定义

3.4.3 循环队列——队列的顺序表示和实现

树和二叉树

课时目标:

1. 掌握树的基本定义及其相关的术语的含义(如孩子、兄弟、深度、度等概念)；2. 掌握二叉树的结构特性，熟练掌握二叉树的顺序存储和二叉链表存储方法；(*) 3. 掌握二叉树的主要特性，并掌握它们的证明方法；4. 熟练掌握四种遍历二叉树的算法和编程实现(层次、先序、中序和后序)；理解递归算法进行非递归化的基本方法；(*) 5. 了解树和森林与二叉树的转换，及其各自遍历的对应关系；6. 了解树的多种存储结构；7. 掌握 Huffman 树及其应用；(*) 8. 设计并实现二叉树的存储创建、先序、中序、后序和层序遍历等算法，包括递归方法和非递归方法；设计并实现二叉树的常见应用。(*)

第一节 6.1 树的定义和基本术语



反馈



下载



顶部

第二节6.2 二叉树

6.2.1 二叉树的定义

6.2.2 二叉树的性质

6.2.3 二叉树的存储结构

第三节6.3 遍历二叉树和线索二叉树

6.3.1 遍历二叉树

第四节6.4 树和森林

6.4.1 树的存储结构

6.4.2 森林与二叉树的转换

6.4.3 树和森林的遍历

第六节6.6 赫夫曼树及其应用

6.6.1 最优二叉树（赫夫曼树）

6.6.2 赫夫曼编码

图

课时目标:

1. 掌握图的定义和术语（如顶点、边、度及其相互之间的数量关系，连通性与生成树等）；2. 掌握图的两种存储结构：数组表示法（邻接矩阵）、邻接表；3. 掌握图的两种遍历策略（深度优先搜索和广度优先搜索）的算法和编程实现；（*）4. 掌握图的最小生成树的生成方法(Prim 方法和 Kruskal 方法)；（*）5. 掌握网络顶点之间的最短距离的算法思想(Dijkstra 方法和 Floyd 方法)；（*）6. 掌握 AOE 有向无环图的拓扑排序、关键路径、关键活动的算法思想；（*）7. 设计并实现图的存储、深度优先和广度优先遍历等算法；设计并实现图的应用。（Δ）

第一节 7.1 图的定义

第二节 7.2 图的存储结构

7.2.1 数组表示法

7.2.2 邻接表

第三节 7.3 图的遍历

7.3.1 深度优先搜索

7.3.2 广度优先搜索

第四节 7.4 图的连通性问题

7.4.1 无向图的连通分量和生成树

7.4.3 最小生成树

第五节 7.5 有向无环图及其应用

7.5.1 拓扑排序

7.5.2 关键路径

第六节 7.6 最短路径

查找

课时目标:

1. 熟练掌握顺序表和有序表的查找算法和编程实现（顺序查找和二分查找）；（*）2. 掌握查找效率的计算方法----平均查找长度；3. 熟练掌握二叉排序树的构造、查找的算法；（*）4. 理解平衡二叉树及AVL树的维护平衡方法；5. 掌握哈希表的工作原理（包括常用的哈希函数构造方法和解决冲突方法）；（*）6. 设计并实现顺序查找、折半查找、二叉排序树建立和查找、Hash 表的查找算法。（*）

第一节9.1 静态查找表



反馈



下载



顶部

9.1.1 顺序表的查找

9.1.2 有序表的查找

第二节9.2 动态查找表

9.2.1 二叉排序树和平衡二叉树

第三节 9.3 哈希表

9.3.1 什么是哈希表

9.3.2 哈希函数的构造方法

9.3.3 处理冲突的方法

9.3.4 哈希表的查找及其分析

内部排序

课时目标:

1. 掌握排序的定义和各种排序方法的基本思想及其特点; 2. 掌握各种排序方法的排序过程(包括: 插入类排序、交换类排序、选择类排序、归并排序和基数排序); (*) 3. 熟练掌握插入类排序、交换类排序、选择类排序、归并排序方法的算法设计与编程实现; (*) 4. 能够进行基本排序方法的时间复杂性估计, 并了解空间复杂度; 5. 了解排序方法“稳定”的含义; 6. 了解外部排序的定义、特点和基本方法; (Δ) 7. 设计并实现经典的排序算法, 包括冒泡排序、快速排序、堆排序、希尔排序等, 并根据不同的数据, 比较与分析各类排序方法的时间和空间复杂度。

第一节 10.1 概述

第二节10.2 插入排序

10.2.1 直接插入排序

10.2.2 其他插入排序

10.2.3 希尔排序

第三节10.3 快速排序

第四节10.4 选择排序

10.4.1 简单选择排序

10.4.3 堆排序

第六节10.6 基数排序

10.6.1 多关键字的排序

10.6.2 链式基数排序

第七节10.7 各种内部排序方法的比较讨论

收起

预备知识

计算机导论、程序设计、离散结构

参考资料

教材:

1. 《数据结构 (C语言版)》严蔚敏, 吴伟民等 编著 清华大学出版社, 2007

参考文献:

1. 《数据结构 (C语言版)》唐国民等 编著 清华大学出版社, 2009.9

2. 《C语言数据结构程序设计》王开铸等 编著 哈尔滨工业大学出版社, 2003.3

3. 《数据结构实验教程 (C语言版)》王国钧等 编著 清华大学出版社, 2009.9

4. 《数据结构实用教程 (C语言版)》郭纯一, 韩英杰等 编著 机械工业出版社, 2012.03

5. 《数据结构与算法设计》王晓东 编著 机械工业出版社, 2012.07

6. 《数据结构学习指导与训练》蒋盛益等 编著 中国水利水电出版社, 2003.8

专题网站:

1. <https://www.cs.berkeley.edu/~jrs/61b/>



反馈



下载



顶部

2. <https://computer.njnu.edu.cn/datastructure/>
实践性教学资源：竞秀南楼实验室

由高教社联手网易推出，让每一个有提升愿望的用户能够学到中国知名高校的课程，并获得认证。

关于我们

关注我们

- 关于我们 学校云 考研加盟
- 联系我们 常见问题
- 意见反馈 法律条款



网上有害信息举报（涉未成年人）：网站 <https://www.12377.cn> 邮箱（涉未成年人） youdao_jubao@rd.netease.com
粤B2-20090191-26 | 京ICP备12020869号-2 | 京公网安备44010602000207
©2014-2026 icourse163.org
 浙公网安备 33010802012594号

反馈

下载

顶部